C. 硬碟沒有空間

Problem ID: NoSpaceNoGame
Time Limit: 3s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 《明日方舟：終末地》

拉電線遊戲要改版成接水管遊戲，並且加入香香的新角色啦！

可惜的是，遊戲更新需要下載 35 GB 的檔案，大到像整個遊戲重新下載一次一樣，更別說還得算上原本安裝的遊戲檔案，以及解壓縮時需要的額外空間。

原本就裝滿各式各樣寶物的硬碟，可用空間完全不夠。對不起了寶物們，但我真的很需要那香香的洛茜。

經過一番整理後，共有 n 份檔案是可以刪除的。有些檔案是資料夾形式，裡面包含其它恰 2 份檔案，刪掉它時會連帶刪掉包含的那 2 個檔案。如果包含的檔案也是資料夾形式，則包含的檔案也會一併刪掉。

已知需要的最低空間為 k，給每份檔案自身佔用的空間大小 D_i（被包含的檔案不算在內），求選擇一個檔案刪掉，使釋放出來的總空間盡量小，但至少為 k 以上。若有多種選擇並列最佳選擇，取檔案編號最小者。

– 輸入 –

輸入第一行給 2 個正整數 n, k，以空白分隔。

輸入第二行算起 n 行，每行有三個正整數 D_i, A_i, B_i，代表第 i 個檔案佔用空間 D_i，其包含的檔案編號為 A_i 和 B_i。

若一個檔案不是資料夾形式，則 $A_i = B_i = 0$。

– 輸出 –

輸出要刪掉的檔案編號。行末需以換行結尾。

– 輸入限制 –

- $1 \le n \le 10^6$
- $1 \le k \le 10^{15}$
- $1 \le D_i \le 10^9$
- $0 \le A_i, B_i \le n$
- 若 $A_i = B_i$ 則 $A_i = B_i = 0$；若 $A_i \neq B_i$ 則 $1 \le A_i, B_i \le n$
- 若 $i \neq j$ 則同時滿足 $A_i \neq A_j$ 和 $A_i \neq B_j$
- 保證至少有 1 個以上檔案，刪掉時釋放空間大小至少有 k 以上
- 保證若 a 直接或間接包含 b 則 b 必不包含 a

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	15	不存在資料夾
3	15	資料夾不包含資料夾
4	15	$n \le 2000$
5	15	「資料夾內的檔案編號」必小於「所在的資料夾編號」
6	15	「資料夾內的檔案大小」必小於「所在的資料夾檔案大小」
7	25	無額外限制

– 範例輸入 –

```
3 5
2 2 3
3 0 0
4 0 0
```

– 範例輸出 –

```
1
```

– 範例說明 –

刪掉檔案 2 只能空出 3 的空間，$3 < 5$ 所以不夠；
刪掉檔案 3 只能空出 4 的空間，$4 < 5$ 所以不夠；
刪掉檔案 1 自身空間不夠，但會連帶刪去檔案 $2, 3$ 共能空出 $2 + 3 + 4 = 9$ 的空間，$9 \geq 5$ 足夠，所以答案為 1。

– 範例輸入 2 –

```
4 5
2 2 3
3 0 0
4 0 0
7 0 0
```

– 範例輸出 2 –

```
4
```

– 範例輸入 3 –

```
5 5
1 2 3
1 4 5
1 0 0
1 0 0
1 0 0
```

– 範例輸出 3 –

```
1
```